Materiale di supporto ANTHEA

La documentazione utente è raccolta in due guide globali: pratica e teorica Rev69 del 4 novembre 2026. L'articolo Capacità orizzontale del palo in terreno stratificato (docs/articolo-palo-orizzontale-stratificato.md) espone il metodo di G. Pacini.

- Guida pratica e UI (docs/guida-pratica-anthea.md): procedure e interfaccia di tutti i moduli; comprende importazione dei modelli e finestra di supporto per la reologia del calcestruzzo.
- Guida teorica (docs/guida-teorica-anthea.md): modelli, formule, ipotesi, limiti, approfondimenti e appendici tecniche di tutti i moduli.

Edizioni Word e PDF in `documentazione/Guide_ANTHEA`, PDF omonimi accanto ai Markdown. Gli approfondimenti di Bridge Design, pali, sezioni, muri e stabilità globale sono inclusi nei due volumi. La Rev11 ha integrato il modulo di efficienza orizzontale delle palificate, con sei teorie, limiti e fonti; le revisioni sostituite sono in `SUPERATI/efficienza-orizzontale-rev11-20261002`. La Rev10 compone le formule da sorgenti LaTeX, conserva equazioni Word strutturate e aggiorna la leggibilità della Wiki. La Rev09 ha aggiunto la Wiki integrata, il capitolo Elementi Beam, la guida Sezione in c.a. e un percorso applicativo con esempio precompilato. Le fonti precedenti sono conservate in `SUPERATI/guide-unificate-rev08-20261002`, `SUPERATI/wiki-rev09-20261002` e `SUPERATI/wiki-formule-rev10-20261002`, con registro di origine e sostituzione.

Ogni nuovo argomento va integrato nelle due guide; per casi particolari chiedere all’utente prima di introdurre una diversa organizzazione. Modelli, esempi di calcolo ed evidenze restano nelle loro cartelle.

Cartella	Contenuto
`test/X.Verifiche`	Progetto dei controlli numerici e software, incluso nella soluzione ANTHEA
`test/Desktop`	Controlli WPF, compilati nel progetto desktop solo nella configurazione `UiTests`
`test/casi_confronto.json`	Dati dei confronti numerici
`docs`	Documentazione tecnica dei moduli e rapporti di audit
`documentazione`	Documenti Word, immagini e fonti di riferimento
`esempi`	Esempi di input
`scripts`	Strumenti per icone e revisione dei report
`installer`	Script NSIS e build del setup di ANTHEA (Installer (installer/README.md))
`artefatti`	Risultati delle verifiche, schermate e log; esclusi da Git
`SUPERATI`	Revisioni precedenti e documenti sostituiti, con registro degli spostamenti
`tmp`	Materiale di lavoro e verifiche storiche conservati

Eseguire i comandi seguenti dalla radice del repository:

```
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --checker
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge-methods
```

```
dotnet build src/ANTHEA.Desktop/ANTHEA.Desktop.csproj -c UiTests
dotnet src/ANTHEA.Desktop/bin/UiTests/net8.0-windows/ANTHEA.dll --smoke-display supporto/artefatti/display
```

Le prove WPF esistono solo nella configurazione `UiTests` di `src/ANTHEA.Desktop` (sorgenti in `tests/ANTHEA.Desktop.UiTests`); l'eseguibile Release non accetta `--smoke-*` né `--check-*` e `tools/qa/Assert-NoTestCode.ps1` lo verifica a ogni corsa del runner.

`--bridge` include i controlli precedenti e la suite dei metodi cumulativo, storico lineare, storico non lineare e delle curve di risposta. `--bridge-methods` esegue soltanto la nuova suite. Casi, riferimenti analitici e limiti sono descritti in Test dei metodi per i ponti (docs/guida-teorica-anthea.md).

`Verifica.cmd`, in questa cartella, esegue il profilo `standard` del runner `build/ci.ps1` (tutte le verifiche tranne le prove WPF) e ne restituisce l'esito; i risultati sono in `artefatti/ci/<data>-verifica/` (`summary.txt`, `summary.json` e il confronto numerico in `verifiche_regressione/confronto_numerico.json`).

I valori attesi provengono dal programma Python originale e sono indipendenti dal codice: non si rigenerano mai dai risultati del C#. Quando ANTHEA se ne discosta per scelta, gli attesi nuovi si calcolano in modo indipendente (Python, a mano o da esempi pubblicati) e la differenza va nel registro di `docs/refactoring`. Il campo `fonte_atteso` indica la provenienza dei casi che non vengono direttamente dal programma originale. I 30 casi delle sezioni a T, rigenerati dal C# il 26 settembre 2026 prima di questa regola (l'ultima coppia di barre laterali è agli angoli superiori della staffa d'anima, nell'ala), sono stati ricalcolati il 14/10/2026 con `tools/attesi/sezione_ca.py`, ricostruzione Python del programma originale validata sui suoi casi. Anche i due casi di palo rigenerati dal C# il 27/09 (`palo_storico_0` e `palo_storico_3`: c′ nullo negli strati granulari) sono stati ricalcolati con `tools/attesi/palo_granulare.py`, a partire dagli attesi del programma originale (registro TEST-02). Lo script usato allora è archiviato in `SUPERATI/scripts/aggiorna_attesi.py` (registro `SUPERATI/registro-20261014-script.json`); l'opzione `--attesi` di `test/X.Verifiche` resta solo per diagnosi. I nuovi output di test vanno salvati in `supporto/artefatti/` per mantenere pulita la radice. Le immagini utilizzate dall'applicazione rimangono in `src/ANTHEA.Desktop/Assets`; le figure delle guide in `src/ANTHEA.Desktop/Assets/Wiki`.

Muri con due colonne e attriti: guida (docs/guida-teorica-anthea.md), PDF omonimo e controllo della revisione (artefatti/muri-due-colonne-20260930/CONTROLLO.md), anche in PDF. Revisioni precedenti e registro in `SUPERATI/`.

Portanza sismica, cedimenti, Newmark e armature: rapporto aggiornamento (artefatti/muri-completamento-20260930/CONTROLLO.md), anche PDF; esempio salvato (artefatti/muri-completamento-20260930/interfaccia-finale/esempio-completo.anthea), relazione Word e PDF nella stessa cartella. Nessuna nuova prova MAX.

- Esempio aggiornato: palo 20 m, tratti 0-12 / 12-18 / 18-20 (esempi/palo-orizzontale-armature/palo-20m-tagli-12-18-20.programma), con dati e tagli in PDF (esempi/palo-orizzontale-armature/palo-20m-tagli-12-18-20.pdf).

- Revisione 26: controlli sismici di testa del palo secondo NTC 2018 §7.2.5, con fonte, campo di applicazione ed esiti nel verificatore.

- Revisione 27: materiali dei muri condivisi con sezioni e schede Materiali; distinta ferri del tratto con tavole, sviluppi, quantità ed esportazioni PDF, Word e CSV.

- Revisione 30: approvazione delle ipotesi del palo, esiti distinti, fonte NTC interna e rappresentazione di staffe e spirali.

- Revisione 31: guide con soli contenuti propri, senza corpus esterno, diario di sviluppo, strumenti di IA, programmi concorrenti e paragrafi duplicati; portanza sismica dei muri secondo EN 1998-5 Annesso F senza γRD sull'inerzia del terreno; γb della punta dei pali secondo la tecnologia (NTC 2018 Tab. 6.4.II). Le edizioni Rev30 sono in `SUPERATI/documentazione/Guide_ANTHEA`, con `SUPERATI/registro-20261007.json`.

- Revisione 32: classi minime del calcestruzzo secondo il prospetto 6 della UNI 11104:2025, con XF1 a C32/40 del prospetto 5 dell'edizione 2016; composizione secondo il prospetto 5 dell'edizione 2016. Le edizioni Rev31 sono in `SUPERATI/documentazione/Guide_ANTHEA`, con `SUPERATI/registro-20261007-rev32.json`.

Azioni: neve, vento e temperatura negli edifici; vento CNR e temperatura negli impalcati; permanenti e sovraccarichi, combinazioni SLU/SLE, traffico stradale, ripartizione rigida e deformabile, urti veicolari. Sedici fogli con schemi e formule, compresi idraulica, fasi costruttive, effetti differiti, precompressione, carriponte e incendio; quarantuno esempi Azioni nel catalogo centrale, con dati ANTHEA e relazioni Word/PDF e CSV.